

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6F nr. 15

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \left(\frac{n^2 + 1}{n^2} \right) x = x + \frac{x}{n^2}$$

1. Puntsgewijze convergentie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x + \frac{x}{n^2} \right) = x + \frac{x}{\infty} = x + 0 = x$$

$\Rightarrow$ puntsgewijze limietfunctie: $f(x) = x$

2. Uniforme convergentie

$$|f_n(x) - f(x)|$$

$$= \left| x + \frac{x}{n^2} - x \right| = \left| \frac{x}{n^2} \right|$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{n^2} \right| = +\infty$$

$\Rightarrow$ convergentie is niet uniform

References